



Tema 2

🕒 Tipo	Nota Apuntes
📎 Archivos y multimedia	T2 - Leyes de Lehman - v3.pdf
📖 Bloques de notas	Bloque 1

1. Introducción y Contexto

- Autores: Formuladas por Meir M. Lehman y László Belady en 1974 (revisadas hasta 1997).
- Objetivo: Describir el equilibrio entre las fuerzas que impulsan el cambio y las que presentan resistencia al progreso.
- Naturaleza: Se basan en la observación del mundo real (originalmente del sistema OS/360 de IBM) y describen ciclos de realimentación (feedback).

2. Tipos de Sistemas de Lehman

Lehman distingue tres tipos de sistemas según la relación entre especificación e implementación:

- Sistemas Tipo-S (Specified): Implementan una especificación exacta en dominios abstractos y cerrados (ej. una librería matemática o el estándar IEEE de punto flotante).
- Sistemas Tipo-P (Procedural): Conjunto de procedimientos determinados que, al combinarse, generan un comportamiento complejo no especificado de forma exacta (ej. software de ajedrez).
- Sistemas Tipo-E (Evolving): Realizan actividades del mundo real. Están ligados a un entorno cambiante y deben adaptarse continuamente para seguir siendo útiles (ej. sistemas empotrados). Las Leyes de Lehman se aplican solo a este tipo.

3. Las 8 Leyes de la Evolución

3.1 Cambio Continuo (1974)

Un sistema tipo-E debe adaptarse continuamente o será cada vez menos satisfactorio. Ya que el mundo real cambia y el software nunca es exacto (Principio de Incertidumbre).

3.2 Complejidad Creciente (1974)

La complejidad aumenta con la evolución a menos que se trabaje específicamente en mantenerla o reducirla (reingeniería). Se compara con la Segunda Ley de la Termodinámica.

3.3 Auto-Regulación (1974)

El proceso de evolución se autorregula. Las métricas de atributos de proceso y producto tienden a una distribución normal. Es decir, todos los meses se arregla una cantidad similar de bugs, se implementan una cantidad similar de features, etc.

3.4 Conservación de la Estabilidad Organizacional (1978)

El ritmo de trabajo (esfuerzo total) es invariante a lo largo de la vida del producto. La Ley de Brooks (añadir gente aumenta el overhead) es un caso particular.

3.5 Conservación de la Familiaridad (1978)

El crecimiento incremental entre versiones es estadísticamente invariante para que los actores puedan mantener su nivel de competencia y conocimiento del sistema.

3.6 Crecimiento Continuo (1991)

La funcionalidad debe aumentar continuamente para satisfacer a los usuarios. A diferencia de la 1ª ley, esta se enfoca en la demanda creciente de los usuarios.

3.7 Calidad Decreciente (1997)

La calidad se percibe como menor con el tiempo si no se adapta al entorno. El sistema se ve "viejo" y menos útil.

3.8 Sistema de Retroalimentación (1997)

La evolución es un sistema de feedback multi-nivel, multi-agente y multi-lazo. Es un proceso iterativo que busca el equilibrio.

4. Consideraciones Finales

- No son leyes normativas: No son inevitables y pueden corregirse mediante educación una vez identificados sus efectos negativos.
- Ámbito: Trascienden la ingeniería de software técnica, ya que derivan de cuestiones organizacionales y del mundo real.